

Packet Tracer: Configuración de los parámetros iniciales del switch

Autor:

Oscar Felipe Realpe Bolaños

Presentado a:

Ing. Edgar Roberto Dulce Villarreal

Materia:

Redes de computadores

Universidad de Nariño

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Pasto, 2026

Parte 1: Verificar la configuración predeterminada del switch

Paso 1: Ingrese al modo EXEC privilegiado.

```
Switch>enable  
Switch#
```

a. Ingrese el comando show running-config.

```
Switch#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1080 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
.
```



```
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown
```

```
-----  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

b. Responda las siguientes preguntas:

1) ¿Cuántas interfaces FastEthernet tiene el switch? El switch tiene 24 interfaces de FastEthernet

2) ¿Cuántas interfaces Gigabit Ethernet tiene el switch? El switch tiene 2 interfaces de Gigabit Ethernet

3) ¿Cuál es el rango de valores que se muestra para las líneas vty? El rango de valores es del 0 al 15

4) ¿Qué comando muestra el contenido actual de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM)? show startup-config

```
Switch#show startup-config
startup-config is not present
```

5) ¿Por qué el switch responde con startup-config is not present? Cuando un switch Cisco responde con startup-config is not present, significa que en la memoria NVRAM no hay ninguna configuración guardada. Prácticamente porque todo está guardado en la RAM, no hay nada en la no volátil.

Parte 2: Crear una configuración básica del switch

Paso 1: Asigne un nombre a un switch.

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1_176
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1_176#
```

Paso 2: Proporcione acceso seguro a la línea de consola

```
S1_176#
S1_176#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1_176(config)#line console 0
S1_176(config-line)#password letmein
S1_176(config-line)#login
S1_176(config-line)#exit
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

¿Por qué se requiere el comando login? El comando login es el que activa la verificación de contraseña o el método de autenticación configurado. Definir la contraseña no basta, si no se escribe login, el dispositivo nunca pedirá la contraseña.

Paso 3: Verifique que el acceso a la consola sea seguro.

```
S1_176#exit

S1_176 con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification
Password:
```

Paso 4: Proporcione un acceso seguro al modo privilegiado

```
S1_176>enable
S1_176#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1_176(config)#enable password c1$c0
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1_176#
```

Paso 5: Verifique que el acceso al modo privilegiado sea seguro

a. Introduzca el comando exit nuevamente para cerrar la sesión del switch.

```
S1_176#exit
```

b. Presione <Intro>; a continuación, se le pedirá que introduzca una contraseña:

```
Password:
*****
```

c. La primera contraseña es la contraseña de consola que configuró para line con 0. Introduzca esta contraseña para volver al modo EXEC del usuario.

d. Introduzca el comando para acceder al modo privilegiado.

e. Introduzca la segunda contraseña que configuró para proteger el modo EXEC privilegiado.

```
Password:
S1_176>enable
Password:
S1_176#
```

f. Para verificar la configuración, examine el contenido del archivo de configuración en ejecución:

S1# show running-config

```
S1_176#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1_176
!
enable password c1$c0
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
--More--
```

Observe que las contraseñas de consola y de enable son de texto no cifrado. Esto podría presentar un riesgo para la seguridad si alguien está viendo lo que hace.

Paso 6: Configure una contraseña encriptada para proporcionar un acceso seguro al modo privilegiado.

```
S1_176#config t
S1_176#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1_176(config)#enable secret itsasecret
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Paso 7: Verifique si la contraseña de enable secret se agregó al archivo de configuración.

a. Introduzca el comando `show running-config` nuevamente para verificar si la nueva contraseña de enable secret está configurada.

```
S1_176#show run
Building configuration...

Current configuration : 1176 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1_176
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
```

b. ¿Qué se muestra como contraseña de enable secret? La contraseña está cifrada: 5 \$1\$mERr\$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0

c. ¿Por qué la contraseña de enable secret se ve diferente de lo que se configuró?

Porque al escribir el comando `enable secret`, la contraseña se guarda usando algún algoritmo de cifrado y no la almacena en texto plano como se hizo anteriormente

Paso 8: Encripte las contraseñas de consola y de enable.

Como pudo observar en el paso 7, la contraseña de enable secret estaba cifrada, pero las contraseñas de enable y de consola aún estaban en texto no cifrado. Ahora encriptaremos estas contraseñas de texto no cifrado con el comando `service password-encryption`.

```
S1_176(config)#service password-encryption
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Si configura más contraseñas en el switch, ¿se mostrarán como texto no cifrado o en forma cifrada en el archivo de configuración? Explique.

Después de activar el comando `service password-encryption`, estas se mostrarán en forma cifrada dentro del archivo de configuración.

Esto ocurre porque el comando aplica la encriptación tanto a las contraseñas que ya estaban en texto plano como a todas las nuevas que se configuren en adelante.

Parte 3: Configurar un aviso de MOTD

Paso 1: Configure un aviso de mensaje del día (MOTD).

```
S1_176#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1_176(config)#banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"
S1_176(config)#exit
S1_176#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

1) ¿Cuándo se muestra este aviso?

El aviso de MOTD se muestra inmediatamente al iniciar sesión en el switch, antes de que el usuario ingrese cualquier contraseña o acceda al modo EXEC.

2) ¿Por qué todos los switches deben tener un aviso de MOTD?

Porque sirve como mensaje legal y de seguridad, advirtiéndole que el sistema es privado y solo para acceso autorizado. Esto ayuda a disuadir accesos no autorizados y cumple con buenas prácticas de seguridad en redes.

Parte 4: Guardar los archivos de configuración en la NVRAM

Paso 1: Verifique que la configuración sea precisa mediante el comando show run.

```
S1_176#show run
S1_176#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1_176
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
.
```


Paso 2: Guarde el archivo de configuración.

```
S1_176#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1_176#
```

¿Cuál es la versión abreviada más corta del comando `copy running-config startup-config`? La versión abreviada más corta del comando `copy running-config startup-config` puede escribirse como `copy run start`, manteniendo la sintaxis del comando de copia. Sin embargo, también existe el alias `wr` (write memory), que cumple exactamente la misma función de guardar la configuración en ejecución en la NVRAM como `startup-config` y es aún más corto.

Paso 3: Examine el archivo de configuración de inicio.

¿Qué comando muestra el contenido de la NVRAM? `Show startup-config`

```
S1_176#show startup-config
Using 1256 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1_176
!
enable secret 5 $1$mERr$ILWq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
--More--
```

¿Todos los cambios realizados están grabados en el archivo? Si, pues recién se ejecutó `copy running-config startup-config`, entonces la información guardada está completa.

Parte 5: Configurar S2

Completó la configuración del S1. Ahora configurará el S2. Si no recuerda los comandos, consulte las partes 1 a 4 para obtener ayuda.

Configure el S2 con los siguientes parámetros:

a. Nombre del dispositivo: S2 (Se lo nombrará S2_176, en este caso)

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2_176
S2_176(config)#
```

b. Proteja el acceso a la consola con la contraseña letmein.

```
Switch(config)#hostname S2_176
S2_176(config)#line console 0
S2_176(config-line)#password letmein
S2_176(config-line)#login
S2_176(config-line)#exit
S2_176(config)#
```

c. Configure c1\$c0 como la contraseña de enable y itsasecret como la contraseña de enable secret.

```
S2_176(config)#enable password c1$c0
S2_176(config)#enable secret itsasecret
```

d. Configure el siguiente mensaje para aquellas personas que inician sesión en el switch:

Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.

```
S2_176(config)#banner motd "Authorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators  
will be prosecuted to the full extent of the law."
```

e. Cifre todas las contraseñas de texto no cifrado.

```
S2_176(config)#service password-e
S2_176(config)#service password-encryption
S2_176(config)#
```

f. Asegúrese de que la configuración sea correcta.

```
S2_176#show runn
S2_176#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1329 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S2_176
!
enable secret 5 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0
enable password 7 08221D0A0A49
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
```

g. Guarde el archivo de configuración para evitar perderlo si el switch se apaga.

```
S2_176#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S2_176#
```

Current configuration : 1329 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname S2_176

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0

enable password 7 08221D0A0A49

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

banner motd ^CAuthorized access only. Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law.^C

!

!

!

line con 0

password 7 082D495A041C0C19

login

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end